

INFO0501

ALGORITHMIQUE AVANCÉE

COURS 2

GRAPHES
NOTIONS DE BASE ET REPRÉSENTATION

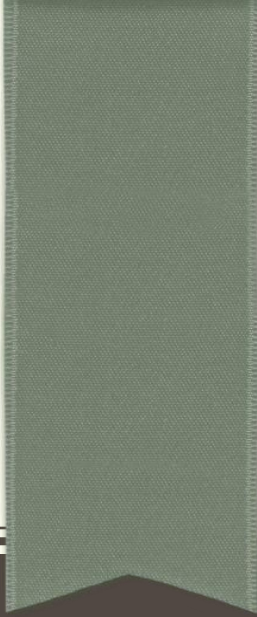


UNIVERSITÉ
DE REIMS
CHAMPAGNE-ARDENNE

Pierre Delisle
Département d'Informatique
Septembre 2022

Plan de la séance

- Notions de base sur les graphes
 - Représentation des graphes en mémoire
-
- Bibliographie
 - T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, "Algorithmique", 3^e édition, Dunod, 2010



NOTIONS DE BASE SUR LES GRAPHES

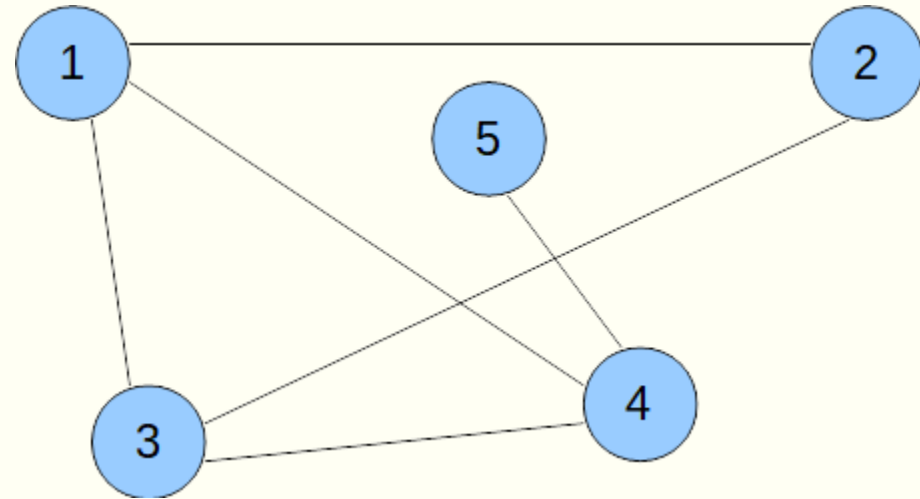


Graphes ?

- Les graphes permettent de modéliser une multitude de problèmes
- Omniprésents en informatique
 - Réseaux
 - Systèmes distribués
 - Optimisation combinatoire
 -
- Les algorithmes pour les manipuler sont fondamentaux

Graphe non orienté

- Un graphe non orienté ... $G = (S, A)$
- ... est défini par deux ensembles
 - Ensemble S des *sommets*
 - Ensemble A des *arêtes*
- Une arête, un élément a de A $a = \{x, y\}$
 - Est défini par une paire de sommets distincts x et y de S
 - N'apparaît pas plusieurs fois dans A
- On dit que
 - x et y sont *incidents* à a
 - x et y sont les *extrémités* de a
 - x et y sont *adjacents*



- $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- $A = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 4), (3, 4), (4, 5)\}$
- 1 et 2 sont adjacents
- 2 et 5 ne sont pas adjacents

Graphe orienté

- Un graphe orienté ...

$$G = (S, A)$$

- ... est défini par deux ensembles

- Ensemble S des *sommets*
- Ensemble A des *arcs*

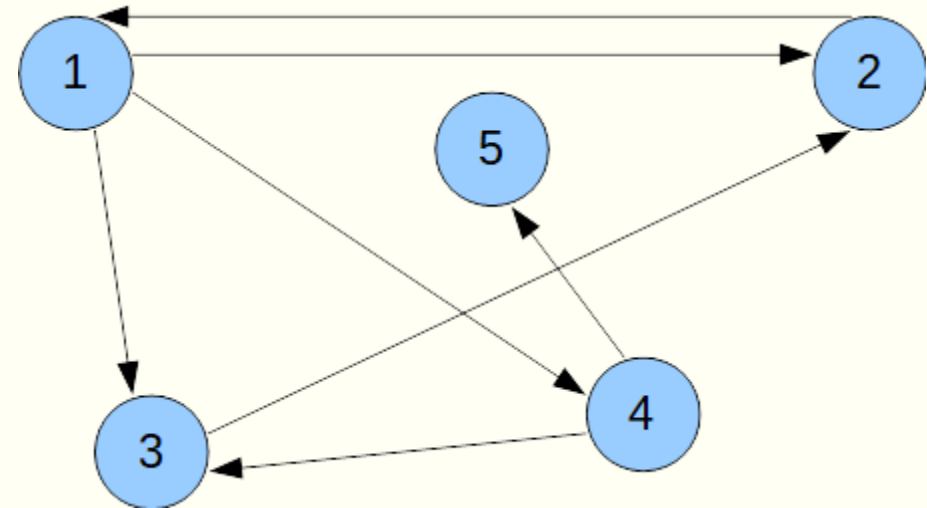
- Une arc, un élément a de A

$$a = \{x, y\}$$

- Est défini par un couple de sommets distincts x et y de S
- N'apparaît pas plusieurs fois dans A
- Mais on peut avoir (x, y) et (y, x) , qui sont deux arcs distincts

- On dit que

- a admet x comme *origine*, ou *extrémité initiale*
- a admet y comme *extrémité finale* ou *terminale*

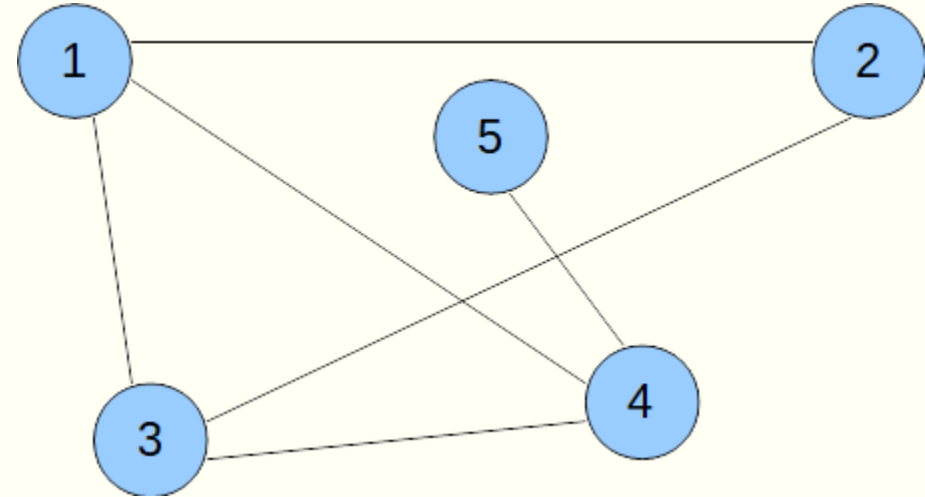


- $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

- $A = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (3, 2), (4, 3), (4, 5)\}$

Graphe fini

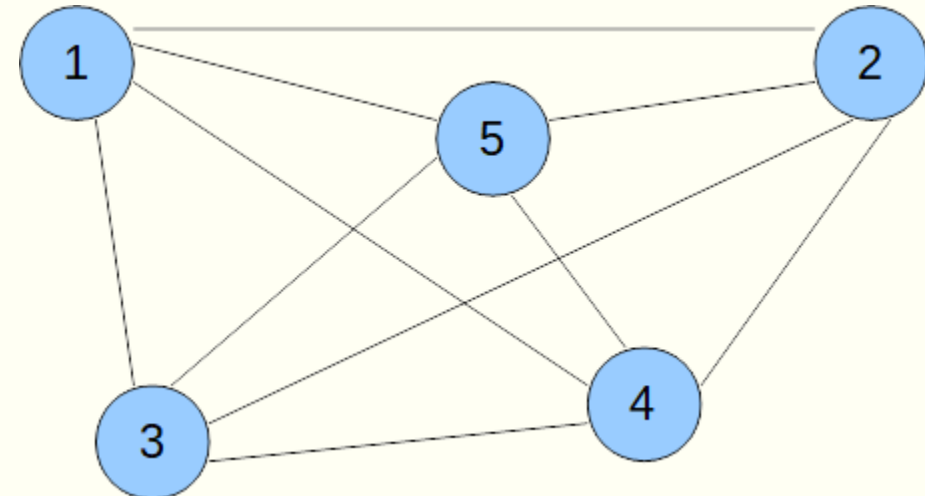
- Le cardinal de S
 - Est appelé *ordre* du graphe (nombre de sommets)
 - $n = |S|$
- Le cardinal de A
 - Est appelé *taille* du graphe (nombre d'arêtes ou arcs)
 - $m = |A|$
- Les cardinaux de S et de A sont finis



- L'ordre du graphe n est 5
- La taille du graphe m est 6

Graphe complet (ou clique)

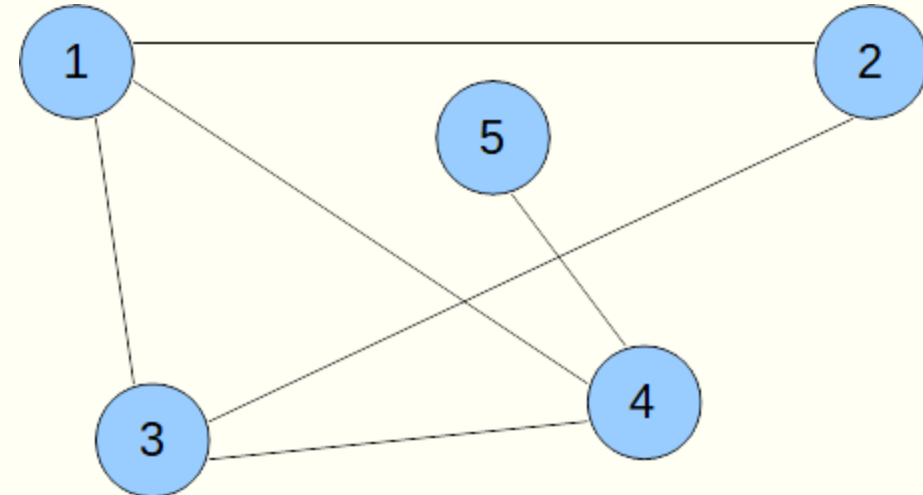
- Un graphe complet à n sommets ...
 - Noté K_n
- ... est un graphe non orienté d'ordre n dont deux sommets quelconques sont adjacents
 - Il est donc de taille $n(n-1) / 2$



- Graphe complet d'ordre 5
- La taille du graphe est de $5 * 4 / 2 = 10$

Graphe partiel et sous-graphe

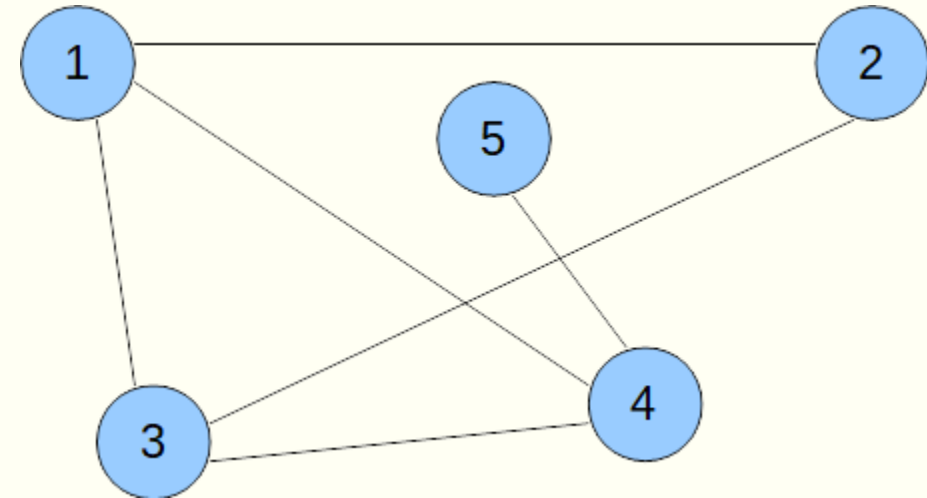
- Un graphe partiel de $G = (S, A)$ est un graphe
 - Ayant le même ensemble de sommets S que G
 - Ayant pour ensemble d'arêtes une partie de A
- Étant donnée une partie Y de S ...
- ... un sous-graphe F de G engendré par Y
 - Est un graphe ayant pour ensemble de sommets Y
 - Une arête (arc) de G donnant naissance à une arête (arc) de F si et seulement si les deux extrémités de cette arête (arc) sont dans Y
- Autrement dit, un sous graphe F d'un graphe G est un graphe composé de certains sommets de G et de toutes les arêtes qui relient ces sommets dans G



- $G' = (\{1, 2, 3, 4, 5\}, \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\})$ est un graphe partiel
- $G = (\{1, 2, 3\}, \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\})$ est un sous-graphe complet d'ordre 3

Degré d'un sommet

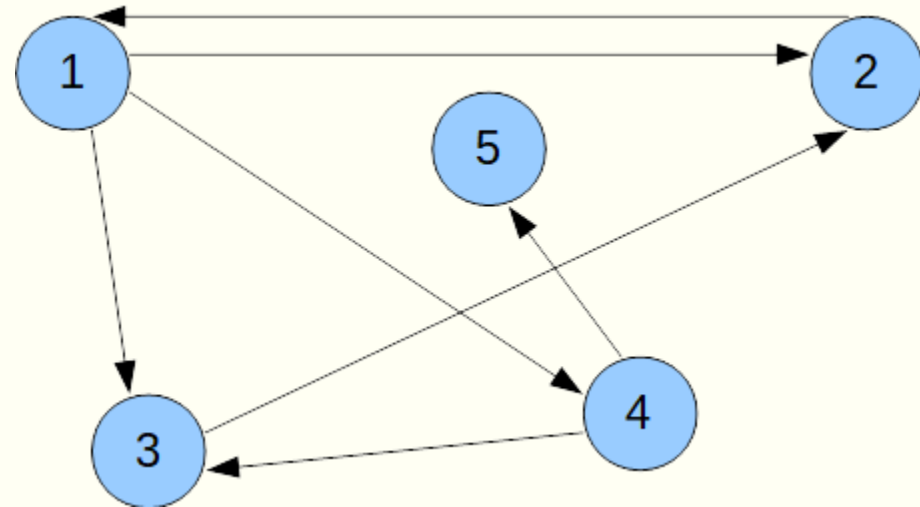
- Étant donné un sommet x d'un graphe G non orienté
 - Le degré de x est le nombre d'arêtes incidentes à x
 - Les autres extrémités de ces arêtes constituent l'ensemble des voisins de x
- Autrement dit, le degré d'un sommet est le nombre d'arêtes dont ce sommet est une extrémité
- Dans un graphe orienté, on parle de degré entrant et sortant selon l'orientation des arcs



- Degré de 1 : 3, Degré de 5 : 1
- 3, 4 et 2 sont les voisins de 1

Prédécesseur et Successeur

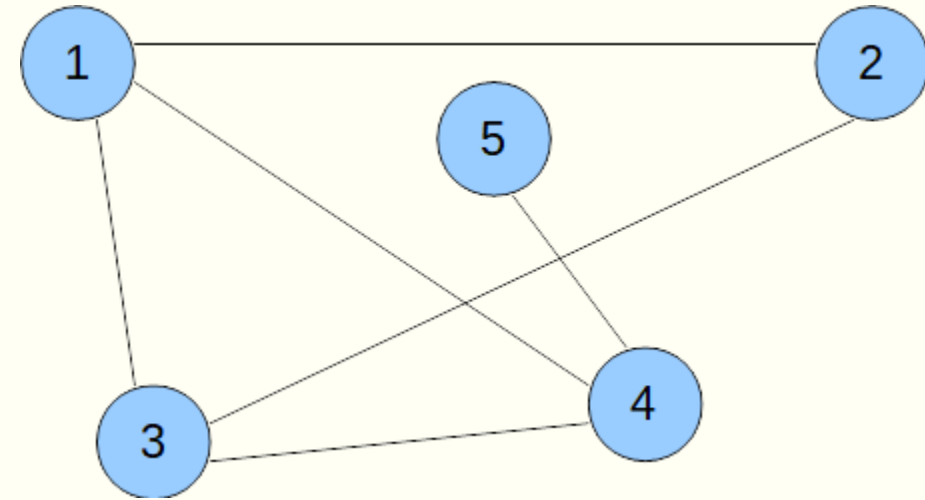
- y est un *prédécesseur* de x
 - Si l'arc (y,x) existe
- y est un *successeur* de x
 - Si l'arc (x,y) existe
- Quand le prédécesseur de x est unique
 - Ce sommet est le *père* de x
 - x est un *fils* de ce sommet



- 1 est un prédécesseur de 3
- 5 est un successeur de 4
- 1 est le père de 4
- 4 est le fils de 1

Chaîne et Cycle

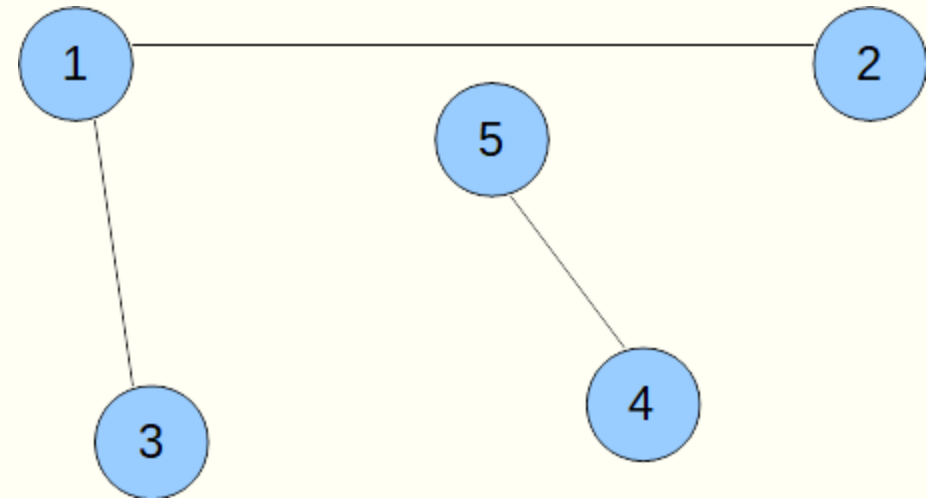
- Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté
- Une chaîne est une suite
 - $s_1 a_1 s_2 a_2 \dots s_{k-1} a_{k-1} s_k$
 - Avec $s_i \in S$, $a_j \in A$ et $a_j = \{s_j, s_{j+1}\}$
- Autrement dit, une chaîne est une liste ordonnée de sommets telle que chaque sommet de la liste soit adjacent au sommet suivant
- Un cycle est une chaîne dont les deux extrémités coïncident et composée d'arêtes distinctes



- $(2, 1, 3, 4, 5)$ est une chaîne de longueur 4
- $(1, 2, 3, 4, 1)$ est un cycle de longueur 4

Graphe connexe

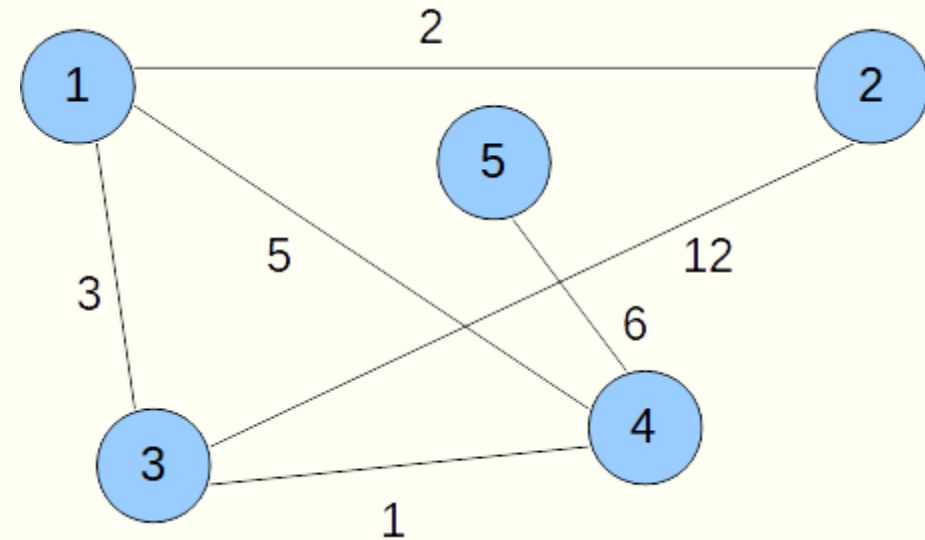
- Un graphe est connexe si, pour toute paire de sommets, il existe une chaîne les joignant
- Une composante connexe d'un graphe est un sous-graphe connexe maximal
 - On ne peut y ajouter d'autres sommets en conservant la connexité du sous-graphe
- À noter d'un arbre est un graphe connexe et sans cycle



- Ce graphe n'est pas connexe
- Ce graphe possède 2 composantes connexes
- Les 2 sous-graphes sont des arbres

Graphe pondéré

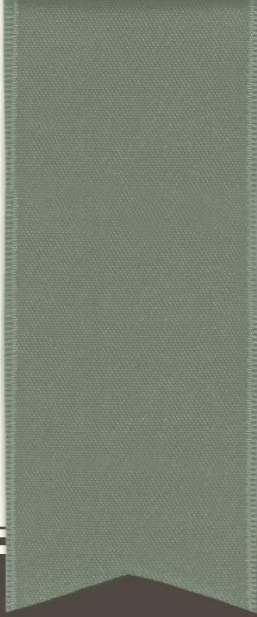
- Graphe dont les arêtes ou les arcs sont munis d'une valuation
 - Coût ou poids ou longueur
- Le coût (ou poids, ou longueur) d'un graphe partiel ou d'une chaîne est alors la somme des coûts des arêtes ou des arcs le constituant
- Une plus courte chaîne entre deux sommets est, parmi les chaînes qui la relient, une chaîne de poids minimum



- Le poids de la chaîne (2, 1, 3, 4, 5) est 12
- C'est la plus courte chaîne reliant 2 et 5

Représentation informatique

- On suppose les sommets de G numérotés par les entiers de 1 à $|S|$, chaque sommet étant repéré par son numéro
- Deux structures de données sont souvent utilisées pour représenter un graphe
 - Listes d'adjacences
 - Matrice d'adjacences



FLASHBACK

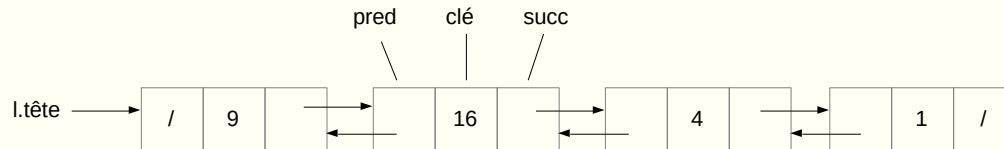
Listes chaînées

Listes chaînées

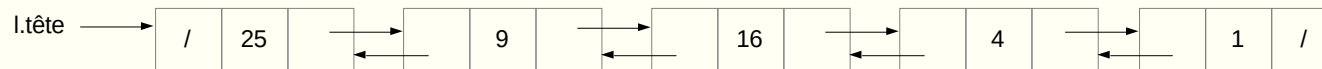
- Objets arrangés linéairement
 - Ordre déterminé par un pointeur dans chaque objet
- Liste doublement chaînée
 - Chaque élément/objet x comporte 3 attributs
 - *clé*
 - *succ* $\rightarrow$ pointeur sur le successeur de x dans la liste (NIL pour le dernier élément de la liste)
 - *préd* $\rightarrow$ pointeur sur le prédécesseur de x dans la liste (ou NIL pour le premier élément de la liste)
 - tête $\rightarrow$ pointeur sur le premier élément (NIL si vide)

Listes (doublement) chaînées

- Liste représentant l'ensemble {9, 16, 4, 1}



- Liste après insertion d'un élément dont la clé vaut 25



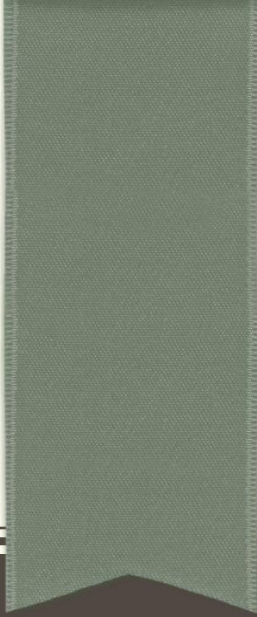
- Liste après suppression de l'élément dont la clé vaut 4



- RECHERCHER-LISTE (l, k)
 - $\mathcal{O}(n)$
- INSÉRER-LISTE (l, x)
 - $\mathcal{O}(1)$
- SUPPRIMER-LISTE (l, x)
 - $\mathcal{O}(1)$ si on a déjà un pointeur sur l'élément x à supprimer
 - $\mathcal{O}(n)$ si on supprime à partir de la clé k

Liste ou tableau ?

	Insertion/ Suppression	Mémoire	Accès aléatoire
Tableau			
Liste			



FIN DU FLASHBACK

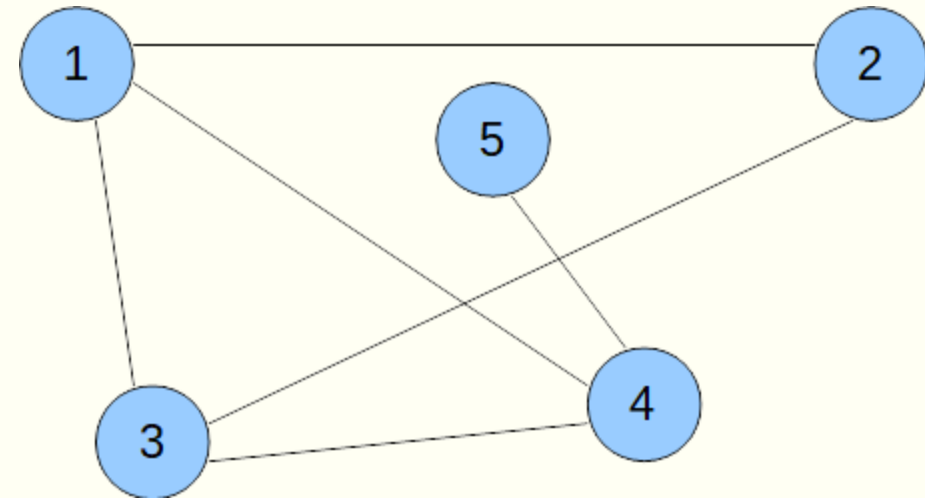
Listes chaînées

Listes d'adjacences

- On suppose donnés (ex. lus dans un fichier)
 - L'ordre du graphe
 - L'ensemble des arêtes $\{x, y\}$ du graphe
- On définit un tableau *adj* de $|S|$ listes
 - Les $|S|$ cases du tableau correspondent aux sommets 1, 2, ... $|S|$ du graphe
- Pour chaque $u \in S$
 - La liste *adj*[u] est une liste de sommets v
 - ...tels qu'il existe un arc $(u, v) \in A$
- Autrement dit
 - Le pointeur en position u est la tête d'une liste chaînée qui contient les sommets adjacents au sommet u
 - Un voisin v de u doit appartenir à la liste correspondant au sommet u
- *adj* $\rightarrow$ attribut du graphe

Listes d'adjacences

- Somme des longueurs de toutes les listes d'adjacences du graphe
 - Graphe orienté $\rightarrow |A|$
 - Graphe non orienté $\rightarrow 2|A|$
- Quantité de mémoire requise
 - $O(S + A)$
- Graphes pondérés
 - On stocke le poids $p(u,v)$ de l'arc (u,v) avec le sommet v dans la liste de u

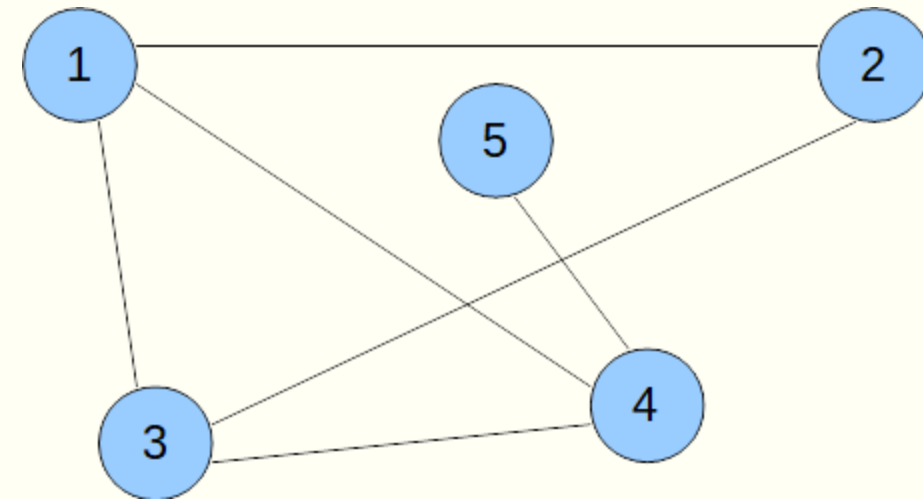


G.adj

1	→	2	→	3	→	4
2	→	1	→	3		
3	→	1	→	2	→	4
4	→	1	→	3	→	5
5	→	4				

Matrice d'adjacences

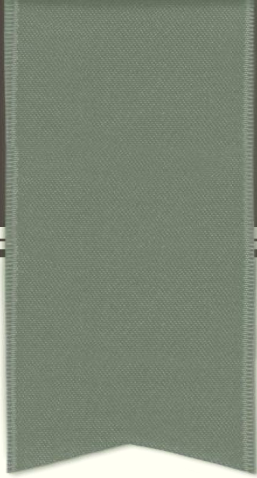
- On suppose donnés (ex. lus dans un fichier)
 - L'ordre du graphe
 - L'ensemble des arêtes $\{x, y\}$ du graphe
- On définit une matrice carrée adj à $|S|$ lignes et $|S|$ colonnes, telle que
 - $adj[i, j] = 1$ si $(i, j) \in A$ (i et j sont adjacents)
 - $adj[i, j] = 0$ sinon
 - $adj[k, k]$ sera pris égal à 0 ou 1 selon le problème
- Quantité de mémoire requise
 - $O(S^2)$ (peu importe la densité du graphe)
- Graphe non orienté
 - $adj[i, j] = adj[j, i] = 1$
- Graphe pondéré
 - On remplace le 1 par le poids $p(u, v)$ de l'arc (u, v)



adj	1	2	3	4	5
1	0	1	1	1	0
2	1	0	1	0	0
3	1	1	0	1	0
4	1	0	1	0	1
5	0	0	0	1	0

Listes d'adjacences ou matrice d'adjacences ?

- Espace mémoire ?
 - On peut sauver de l'espace mémoire avec les listes d'adjacences si le graphe est peu dense
- Recherche d'un arc ?
 - Listes d'adjacences $\rightarrow$ parcours d'une liste $\rightarrow O(n)$
 - Matrice d'adjacences $\rightarrow$ accès direct $\rightarrow O(1)$
- Dépend de l'algorithme que l'on veut implémenter



PROCHAIN COURS

GRAPHES

ALGORITHMES ÉLÉMENTAIRES